

50 Ejercicios de

Algebra Relacional

Sistema de Gestion de Gimnasio

50 Ejercicios

6 Categorías

3 Niveles

8 Operadores

Cientes

Suscripciones

Pagos /
Facturación

Clases

Instructores

Consultas
complejas

Universidad — Base de Datos

Tabla de Contenidos

Cientes	Ejercicios 1–8	8 ejercicios
Suscripciones	Ejercicios 9–15	7 ejercicios
Pagos y Facturacion	Ejercicios 16–25	10 ejercicios
Clases y Asistencias	Ejercicios 26–35	10 ejercicios
Instructores	Ejercicios 36–42	7 ejercicios
Consultas Complejas	Ejercicios 43–50	8 ejercicios

Referencia de Operadores

pi	Proyeccion	Selecciona columnas especificas de una relacion
sigma	Seleccion	Filtra filas segun una condicion
■	Reunion natural	Combina relaciones por atributos comunes
-	Diferencia	Tuplas en la primera relacion que no estan en la segunda
∪	Union	Todas las tuplas de ambas relaciones (sin repeticion)
∩	Interseccion	Tuplas que aparecen en ambas relaciones
/	Division	Tuplas que se relacionan con TODAS las de otra relacion
rho	Renombramiento	Cambia el nombre de una relacion o atributo

Cientes

Ejercicios 1 al 8

1 Listar todos los clientes

Cientes

Basico

```
pi id_cliente, primer_nombre, primer_apellido, email (CLIENTE)
```

Explicacion:

Proyeccion simple sobre la tabla CLIENTE. Seleccionamos unicamente los atributos mas relevantes para identificar a cada cliente, descartando los demas campos con el operador de proyeccion pi.

2 Obtener clientes con tipo de documento CC

Cientes

Basico

```
sigma tipo_documento = "CC" (CLIENTE)
```

Explicacion:

Usamos seleccion sigma para filtrar filas. Solo devuelve los registros de CLIENTE donde el tipo de documento es "CC". El resultado sigue siendo una relacion con todos los atributos de CLIENTE.

3 Obtener nombre y telefono de todos los clientes

Cientes

Basico

```
pi primer_nombre, segundo_nombre, primer_apellido, telefono (CLIENTE)
```

Explicacion:

Proyeccion sobre los atributos de contacto basico. Se usa pi para quedarse solo con los campos deseados, reduciendo la aridad de la relacion resultante.

4 Clientes que tienen al menos una suscripcion

Cientes

Intermedio

```
pi id_cliente (CLIENTE ■ SUSCRIPCION)
```

Explicacion:

Se realiza una reunion natural entre CLIENTE y SUSCRIPCION (usando id_cliente como atributo comun). Luego se proyectan solo los identificadores de clientes, obteniendo quienes tienen al menos una suscripcion.

5 Clientes que NO tienen ninguna suscripcion

Cientes

Intermedio

```
pi id_cliente (CLIENTE) - pi id_cliente (SUSCRIPCION)
```

Explicacion:

Diferencia de conjuntos. Primero obtenemos todos los id_cliente de CLIENTE, luego todos los que aparecen en SUSCRIPCION, y restamos. El resultado son clientes sin ninguna suscripcion registrada.

6 Clientes con suscripcion activa

Clientes

Intermedio

```
pi id_cliente, primer_nombre  
(CLIENTE ■ sigma estado = "activa" (SUSCRIPCION))
```

Explicacion:

Primero filtramos SUSCRIPCION con sigma para quedarnos solo con las activas, luego hacemos reunion natural con CLIENTE para obtener los datos del cliente. La proyeccion final selecciona los campos relevantes.

7 Clientes sin suscripcion activa (con historial)

Clientes

Avanzado

```
pi id_cliente (CLIENTE) -  
pi id_cliente (sigma estado = "activa" (SUSCRIPCION))
```

Explicacion:

Obtenemos todos los id_cliente registrados y restamos aquellos que tienen al menos una suscripcion activa. El resultado incluye clientes nuevos sin ninguna suscripcion y clientes con suscripciones vencidas.

8 Clientes que han tenido mas de una suscripcion

Clientes

Avanzado

```
pi id_cliente  
(SUSCRIPCION ■ rho(S2, SUSCRIPCION)  
donde S2.id_cliente = SUSCRIPCION.id_cliente  
AND S2.id_suscripcion != SUSCRIPCION.id_suscripcion)
```

Explicacion:

Se usa un auto-join (renombrando la tabla con rho) para encontrar pares de suscripciones distintas del mismo cliente. La proyeccion da los clientes con mas de una suscripcion. Este patron es tipico para detectar cardinalidad mayor a 1.

Suscripciones

Ejercicios 9 al 15

9 Listar todas las suscripciones

Suscripciones

Basico

```
pi id_suscripcion, id_cliente, fecha_inicio, fecha_fin, estado (SUSCRIPCION)
```

Explicacion:

Proyeccion estandar sobre la tabla SUSCRIPCION para obtener los atributos mas descriptivos de cada suscripcion registrada en el sistema.

10 Suscripciones en estado pendiente

Suscripciones

Basico

```
sigma estado = "pendiente" (SUSCRIPCION)
```

Explicacion:

Seleccion simple con sigma sobre el atributo estado. Devuelve todas las suscripciones cuyo estado es "pendiente", sin modificar los demas atributos de la relacion.

11 Suscripciones con su plan asociado

Suscripciones

Intermedio

```
pi id_suscripcion, id_cliente, nombre_plan, costo, duracion
(SUSCRIPCION ■ PLAN)
```

Explicacion:

Reunion natural entre SUSCRIPCION y PLAN (enlazadas por id_plan). La proyeccion muestra los datos de la suscripcion junto con el nombre y costo del plan al que pertenece.

12 Suscripciones activas con datos del cliente y plan

Suscripciones

Intermedio

```
pi primer_nombre, primer_apellido, nombre_plan, fecha_inicio, fecha_fin
(sigma estado = "activa" (SUSCRIPCION) ■ CLIENTE ■ PLAN)
```

Explicacion:

Se encadenan dos reuniones naturales: SUSCRIPCION activa con CLIENTE (por id_cliente) y con PLAN (por id_plan). La proyeccion muestra un resumen completo de la suscripcion activa de cada cliente.

13

Suscripciones de un plan especifico (Plan Premium)

Suscripciones

Intermedio

```
sigma nombre_plan = "Premium" (SUSCRIPCION ■ PLAN)
```

Explicacion:

Reunion de SUSCRIPCION con PLAN, luego seleccion por nombre del plan. Devuelve todas las suscripciones asociadas al plan "Premium" con todos sus atributos combinados.

14

Planes que no tienen ninguna suscripcion asociada

Suscripciones

Avanzado

```
pi id_plan (PLAN) - pi id_plan (SUSCRIPCION)
```

Explicacion:

Diferencia de conjuntos: todos los id_plan existentes menos los que tienen al menos una suscripcion. Identifica planes "sin uso", util para analisis de portafolio del gimnasio.

15

Clientes con suscripcion activa que aun no generaron factura

Suscripciones

Avanzado

```
pi id_cliente (sigma estado = "activa" (SUSCRIPCION)) -  
pi id_cliente (sigma estado = "activa" (SUSCRIPCION) ■ FACTURA)
```

Explicacion:

Primero obtenemos los clientes con suscripcion activa. Luego los que tienen suscripcion activa Y factura asociada. La diferencia da clientes activos sin factura generada aun.

Pagos y Facturacion

Ejercicios 16 al 25

16 Listar todas las facturas

Pagos / Facturacion

Basico

```
pi id_factura, id_suscripcion, total_factura, estado, fecha_emision (FACTURA)
```

Explicacion:

Proyeccion sobre FACTURA para obtener los campos descriptivos principales. Permite ver el estado de cada factura (pendiente/pagado) y su valor.

17 Facturas pendientes de pago

Pagos / Facturacion

Basico

```
sigma estado = "pendiente" (FACTURA)
```

Explicacion:

Seleccion simple sobre FACTURA filtrando por estado. Devuelve unicamente las facturas que aun no han sido saldadas, permitiendo identificar cobros pendientes.

18 Facturas que ya fueron pagadas

Pagos / Facturacion

Basico

```
sigma estado = "pagado" (FACTURA)
```

Explicacion:

Seleccion sigma con condicion estado = "pagado". Complemento del ejercicio anterior. Util para reportes de ingresos ya percibidos por el gimnasio.

19 Pagos con su factura asociada

Pagos / Facturacion

Intermedio

```
pi id_pago, id_factura, total_recibo, fecha (PAGO ■ FACTURA)
```

Explicacion:

Reunion natural entre PAGO y FACTURA (por id_factura). Muestra cada pago junto con los datos de la factura que liquida. La relacion es 1:1 segun las reglas del negocio.

20 Facturas pagadas con metodo tarjeta

Pagos / Facturacion

Intermedio

```
pi id_factura, total_factura  
(FACTURA ■ PAGO ■ TARJETA)
```

Explicacion:

Se encadenan FACTURA, PAGO y TARJETA mediante reuniones naturales. Solo aparecen las facturas cuyo pago tiene al menos un detalle en TARJETA, es decir, que usaron ese metodo de pago.

21 Pagos realizados con efectivo

Pagos / Facturacion

Intermedio

```
pi id_pago, total_recibo, fecha
(PAGO ■ EFECTIVO)
```

Explicacion:

Reunion entre PAGO y EFECTIVO (por id_pago). Solo incluye pagos que tuvieron un componente en efectivo, con la fecha y monto total del recibo.

22 Pagos que usaron multiples metodos de pago

Pagos / Facturacion

Intermedio

```
pi id_pago (TARJETA) ∩ pi id_pago (TRANSFERENCIA)
∪
pi id_pago (TARJETA) ∩ pi id_pago (EFECTIVO)
∪
pi id_pago (TRANSFERENCIA) ∩ pi id_pago (EFECTIVO)
```

Explicacion:

Se buscan pagos que aparezcan en al menos dos tablas de metodo de pago (TARJETA, TRANSFERENCIA, EFECTIVO). La interseccion entre pares y la union final dan los pagos mixtos.

23 Clientes con facturas pendientes

Pagos / Facturacion

Avanzado

```
pi id_cliente, primer_nombre, primer_apellido
(CLIENTE ■ SUSCRIPCION ■ sigma estado = "pendiente" (FACTURA))
```

Explicacion:

Se encadenan tres tablas: CLIENTE -> SUSCRIPCION -> FACTURA, filtrando solo las facturas pendientes. La proyeccion devuelve los datos del cliente con deudas activas.

24 Trazabilidad de pagos por cliente y suscripcion

Pagos / Facturacion

Avanzado

```
pi id_cliente, primer_nombre, id_suscripcion, total_recibo
(CLIENTE ■ SUSCRIPCION ■ FACTURA ■ PAGO)
```

Explicacion:

Cadena completa CLIENTE -> SUSCRIPCION -> FACTURA -> PAGO. Devuelve los pagos realizados vinculados al cliente y la suscripcion correspondiente. Permite analizar el historial de pagos por cliente.

25 Facturas sin pago registrado

Pagos / Facturacion

Avanzado

```
pi id_factura (FACTURA) - pi id_factura (PAGO)
```

Explicacion:

Diferencia: todos los id_factura en FACTURA menos los que tienen un pago en PAGO. Permite detectar inconsistencias o facturas genuinamente pendientes de liquidar.

Clases y Asistencias

Ejercicios 26 al 35

26 Listar todas las clases disponibles

Clases

Basico

```
pi id_clase, nombre_clase, descripcion (CLASE)
```

Explicacion:

Proyeccion sobre CLASE para obtener el catalogo de tipos de clases que ofrece el gimnasio, sin incluir informacion de sesiones especificas.

27 Listar todas las sesiones programadas

Clases

Basico

```
pi id_sesion, fecha, hora_inicio, hora_fin, cupo_max, cupos_disponibles (SESION)
```

Explicacion:

Proyeccion sobre SESION para ver la agenda completa del gimnasio. Cada sesion es una instancia concreta de una clase en una fecha y hora especificas.

28 Sesiones con cupos disponibles

Clases

Basico

```
sigma cupos_disponibles > 0 (SESION)
```

Explicacion:

Seleccion sobre SESION con condicion numerica. Devuelve las sesiones que aun tienen capacidad para recibir mas asistentes, util para el proceso de inscripcion.

29 Sesiones de una clase especifica (Yoga)

Clases

Intermedio

```
pi id_sesion, fecha, hora_inicio, cupos_disponibles  
(SESION ■ sigma nombre_clase = "Yoga" (CLASE))
```

Explicacion:

Se filtra CLASE por nombre, luego se hace reunion con SESION para obtener todas las sesiones de esa clase especifica. La proyeccion muestra fecha, hora y disponibilidad.

30 Asistencias registradas con datos del cliente

Clases

Intermedio

```
pi primer_nombre, primer_apellido, fecha_registro, estado_asistencia
(ASISTENCIA ■ CLIENTE)
```

Explicacion:

Reunion entre ASISTENCIA y CLIENTE para humanizar los registros de asistencia. En lugar de ver solo id_cliente, se obtiene el nombre completo de quien asistio.

31 Clientes que asistieron a sesiones de Spinning

Clases

Intermedio

```
pi id_cliente
(ASISTENCIA ■ SESION ■ sigma nombre_clase = "Spinning" (CLASE))
```

Explicacion:

Cadena ASISTENCIA -> SESION -> CLASE filtrada. Obtiene los id_cliente que tienen al menos un registro de asistencia en una sesion de Spinning. Puede combinarse con CLIENTE para obtener nombres.

32 Sesiones con asistencia confirmada

Clases

Intermedio

```
sigma estado_asistencia = "confirmada" (ASISTENCIA ■ SESION)
```

Explicacion:

Reunion de ASISTENCIA con SESION, luego filtro por estado_asistencia. Devuelve los registros donde la asistencia fue efectivamente confirmada, excluyendo cancelaciones o ausencias.

33 Clientes que asistieron a TODAS las clases disponibles

Clases

Avanzado

```
pi id_cliente, id_clase (ASISTENCIA ■ SESION) / pi id_clase (CLASE)
```

Explicacion:

Division relacional: busca los id_cliente que tienen asistencias en sesiones de TODAS las clases del catalogo. Es el operador mas potente para consultas del tipo "para todos".

34 Sesiones sin ningun asistente registrado

Clases

Avanzado

```
pi id_sesion (SESION) - pi id_sesion (ASISTENCIA)
```

Explicacion:

Diferencia: todas las sesiones menos las que tienen al menos un registro en ASISTENCIA. Identifica sesiones programadas pero sin inscripciones, util para analisis de demanda.

35 Clientes activos que nunca asistieron a una clase

Clases

Avanzado

```
pi id_cliente (sigma estado = "activa" (SUSCRIPCION)) -  
pi id_cliente (ASISTENCIA)
```

Explicacion:

Primero los clientes con suscripcion activa, luego restamos los que tienen al menos un registro en ASISTENCIA. El resultado son clientes activos que no han asistido a ninguna sesion.

Instructores

Ejercicios 36 al 42

36 Listar todos los instructores

Instructores

Basico

```
pi id_instructor, primer_nombre, primer_apellido, especialidad (INSTRUCTOR)
```

Explicacion:

Proyeccion simple sobre INSTRUCTOR. Devuelve el directorio de instructores con sus datos basicos de identificacion y area de especializacion.

37 Instructores con especialidad en Pilates

Instructores

Basico

```
sigma especialidad = "Pilates" (INSTRUCTOR)
```

Explicacion:

Seleccion sobre INSTRUCTOR filtrando por especialidad. Permite encontrar instructores calificados en una disciplina especifica para asignacion de clases.

38 Sesiones con datos del instructor que las imparte

Instructores

Intermedio

```
pi id_sesion, fecha, hora_inicio, primer_nombre, primer_apellido  
(SESION ■ INSTRUCTOR)
```

Explicacion:

Reunion natural entre SESION e INSTRUCTOR (por id_instructor). Muestra la agenda de sesiones junto con el nombre del instructor responsable de cada una.

39 Instructores que imparten sesiones de Crossfit

Instructores

Intermedio

```
pi id_instructor, primer_nombre, primer_apellido  
(INSTRUCTOR ■ SESION ■ sigma nombre_clase = "Crossfit" (CLASE))
```

Explicacion:

Cadena INSTRUCTOR -> SESION -> CLASE filtrada. Devuelve los instructores que tienen asignada al menos una sesion de Crossfit. Util para ver quien cubre una disciplina.

40 Instructores sin sesiones asignadas

Instructores

Intermedio

```
pi id_instructor (INSTRUCTOR) - pi id_instructor (SESION)
```

Explicacion:

Diferencia de conjuntos: todos los instructores menos los que aparecen en al menos una sesion de SESION. Identifica instructores disponibles o sin carga horaria asignada.

41 Instructor con mas sesiones asignadas

Instructores

Avanzado

```
pi id_instructor (SESION) WHERE id_instructor NOT IN
(pi S1.id_instructor
  (rho(S1,SESION) ■_{S1.count < S2.count} rho(S2,SESION)))
```

Explicacion:

Patron de maximo relacional: buscamos el instructor cuyo conteo de sesiones no es superado por ningun otro. Se usa auto-join con renombramiento rho para comparar conteos entre pares de instructores.

42 Instructores que imparten TODAS las clases del catalogo

Instructores

Avanzado

```
pi id_instructor, id_clase (SESION) / pi id_clase (CLASE)
```

Explicacion:

Division relacional: encuentra los instructores que tienen sesiones asignadas para cada una de las clases del catalogo. Solo aparecen los instructores con cobertura total del portafolio.

Consultas Complejas

Ejercicios 43 al 50

43 Historial completo de un cliente especifico

Consultas
complejas

Intermedio

```
pi id_suscripcion, nombre_plan, fecha_inicio, fecha_fin, estado
(sigma id_cliente = "C001" (SUSCRIPCION) ■ PLAN)
```

Explicacion:

Se filtra SUSCRIPCION por un cliente especifico y se une con PLAN para mostrar el historial de planes contratados, con fechas y estado de cada suscripcion a lo largo del tiempo.

44 Planes mas economicos (por debajo del promedio)

Consultas
complejas

Intermedio

```
sigma costo < promedio_costo (PLAN)
donde promedio_costo = gamma AVG(costo) (PLAN)
```

Explicacion:

Se usa una seleccion con condicion derivada del promedio. En algebra relacional pura se expresa usando la funcion de agregacion gamma para calcular el promedio y luego comparar cada plan contra el.

45 Clientes con suscripcion activa y asistencias recientes

Consultas
complejas

Intermedio

```
pi id_cliente (sigma estado = "activa" (SUSCRIPCION))
∩
pi id_cliente (sigma fecha_registro >= fecha_hace_7_dias (ASISTENCIA))
```

Explicacion:

Interseccion entre dos conjuntos de id_cliente: los que tienen suscripcion activa Y los que registraron asistencia en los ultimos 7 dias. El resultado son clientes activos y recientes.

46 Reporte de ingresos por plan (clientes activos)

Consultas
complejas

Avanzado

```
pi nombre_plan, costo
(PLAN ■ sigma estado = "activa" (SUSCRIPCION) ■ CLIENTE)
```

Explicacion:

Cadena que une PLAN con suscripciones activas y los clientes que las tienen. Permite ver que clientes estan pagando cada plan actualmente, base para calcular ingresos por tipo de plan.

47 Sesiones con cupo llenoConsultas
complejas

Avanzado

```
sigma cupos_disponibles = 0 (SESION)
```

Explicacion:

Seleccion simple pero de alto valor operacional. Identifica sesiones completamente ocupadas donde no se pueden admitir mas asistentes. Util para gestion de listas de espera.

48 Clientes que pagaron con tarjeta Y transferencia en distintas facturasConsultas
complejas

Avanzado

```
pi id_cliente
  (SUSCRIPCION ■ FACTURA ■ PAGO ■ TARJETA)
∩
pi id_cliente
  (SUSCRIPCION ■ FACTURA ■ PAGO ■ TRANSFERENCIA)
```

Explicacion:

Interseccion de dos subconsultas: clientes que alguna vez pagaron con tarjeta y clientes que alguna vez pagaron con transferencia. El resultado son clientes que han usado ambos metodos en el tiempo.

49 Instructores cuyas sesiones estan completamente llenasConsultas
complejas

Avanzado

```
pi id_instructor
  (sigma cupos_disponibles = 0 (SESION) ■ ASISTENCIA)
```

Explicacion:

Reunion de SESION con ASISTENCIA filtrando por cupos agotados. Identifica los instructores cuyas sesiones han llegado a llenarse completamente, indicador de alta demanda de su servicio.

50 Clientes con suscripcion vencida que no han renovadoConsultas
complejas

Avanzado

```
pi id_cliente (sigma estado = "inactiva" (SUSCRIPCION)) -
pi id_cliente (sigma estado = "activa" (SUSCRIPCION))
```

Explicacion:

Diferencia entre clientes con alguna suscripcion inactiva y clientes con suscripcion activa. El resultado son quienes tuvieron una suscripcion que vencio y no la han renovado, candidatos para campanas de retencion.